

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

ROZŠÍRENIA ELEKTRONICKÉHO PRACOVNÉHO
ZOŠITA PRE LOGIKU – KONTROLÓR
EKVIVALENTNÝCH ÚPRAV
ROČNÍKOVÝ PROJEKT

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

ROZŠÍRENIA ELEKTRONICKÉHO PRACOVNÉHO
ZOŠITA PRE LOGIKU – KONTROLÓR
EKVIVALENTNÝCH ÚPRAV
ROČNÍKOVÝ PROJEKT

Študijný program: Aplikovaná Informatika
Študijný odbor: Informatika
Školiace pracovisko: Katedra informatiky
Školiteľ: Mgr. Ján Kluka, PhD.

Bratislava, 2026
Jakub Šimon Štofaník



Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

Meno a priezvisko študenta: Jakub Šimon Štofanič
Študijný program: aplikovaná informatika (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor: informatika
Typ záverečnej práce: bakalárska
Jazyk záverečnej práce: slovenský
Sekundárny jazyk: anglický

Názov: Kontrola ekvivalentných úprav v interaktívnom logickom pracovnom zošite
Equivalent transformations checking in the interactive logic workbook

Anotácia: V rámci predmetu Logika pre informatikov sa využívajú ekvivalentné úpravy na konverziu formúl do konjunktívneho normálneho tvaru vo výrokovej logike. V spojení so skolemizáciou sa tiež využívajú na vytváranie ekvisplniteľného klauzálneho tvaru v prvorádovej logike, ktorý sa následne využíva v rezolvenčných dôkazoch. Študentstvo na cvičeniach z predmetu pracuje v elektronickom pracovnom hárku, ktorý vznikol v rámci predchádzajúcej bakalárskej práce (Mok, 2022). Je v ňom síce integrovaný nástroj na kontrolu rezolvenčných dôkazov (Jurík, 2020), kontrola predchádzajúcich ekvivalentných úprav a skolemizácie však chýba. Zadávanie komplexnejších cvičení, kde rezolvenca nadväzuje na takúto ekvivalentné úpravy a skolemizáciu je preto problematické a manuálna kontrola a hodnotenie úprav je veľmi prácna.

Cieľ: Vyvinúť nástroj na kontrolu ekvivalentných úprav a skolemizácie teórií v logike prvého rádu. Integrovať tento nástroj do logického pracovného hárku. Otestovať jeho použitie vo výučbe.

Literatúra: Mok, Matej. Interaktívny pracovný zošit pre výučbu logiky pre informatikov. Bakalárska práca. Bratislava : Univerzita Komenského, 2022.
Jurík, Norbert. Webový editor rezolvenčných dôkazov. Bakalárska práca. Bratislava : Univerzita Komenského, 2020.

Vedúci: Mgr. Ján Kľuka, PhD.
Katedra: FMFI.KAI - Katedra aplikovanej informatiky
Vedúci katedry: doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.
Dátum zadania: 08.10.2025

Dátum schválenia: 09.10.2025

doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
garant študijného programu

.....
študent

.....
vedúci práce

Abstrakt

...

Klíčové slova: ...

Abstract

...

Keywords: ...

Obsah

Úvod	1
1 Teoretické znalosti	2
1.1 Logika prvého rádu a jej syntax	2
1.2 Ekvivalentné a ekvisplnitelné úpravy	6
1.3 Klauzálna teória	8
2 Východiská práce	10
2.1 Použité technológie	10
2.1.1 HTML, CSS, Bootstrap	10
2.1.2 React	10
2.1.3 Typescript	10
2.1.4 Redux	10
2.1.5 Vite	10
2.2 Prehľad existujúceho ekosystému	10
3 Navrh	11
4 Implementácia	12
5 Testovanie	13
Záver	14

Úvod

...uvod...

Kapitola 1

Teoretické znalosti

V tejto kapitole zhrnieme definície potrebných pojmov. Definície sú prebraté z prednášok z Logiky pre informatikov [?]. Budeme používať skratku vtt, ktorá znamená „vtedy a práve vtedy keď“.

1.1 Logika prvého rádu a jej syntax

Logika prvého rádu je rodina jazykov, ktoré umožňujú opisovať vlastnosti a vzťahy objektov z určitej domény pomocou logických spojok a kvantifikácie cez tieto objekty. Jazyky z tejto rodiny zdieľajú logické a pomocné symboly, ale líšia sa v mimologických symboloch. Mimologické symboly opisujú pravé vlastnosti alebo vzťahy medzi objektmi.

Symbolmi jazyka logiky prvého rádu $\mathcal{L}$ sú mimologické, logické a pomocné symboly a individuové premenné. Individuové premenné sú z nejakej nekonečnej spočítateľnej množiny $\mathcal{V}_{\mathcal{L}}$. Mimologické symboly sa delia na funkčné a predikátové symboly a individuové konštanty, ktoré sú v danom poradí z nejakých spočítateľných množín $\mathcal{F}_{\mathcal{L}}$, $\mathcal{P}_{\mathcal{L}}$ a $\mathcal{C}_{\mathcal{L}}$. Logické symboly sa delia na logické spojky (unárna $\neg$ a binárne $\wedge, \vee, \rightarrow$), symbol rovnosti ($\doteq$) a kvantifikátory (existenčný $\exists$ a všeobecný $\forall$). Pomocné symboly sú $(,)$ a $,$ (ľavá zátvorka, pravá zátvorka a čiarka). Množiny $\mathcal{V}_{\mathcal{L}}, \mathcal{C}_{\mathcal{L}}, \mathcal{F}_{\mathcal{L}}, \mathcal{P}_{\mathcal{L}}$ sú vzájomne disjunktné. Logické ani pomocné symboly sa nevyskytujú v symboloch z $\mathcal{V}_{\mathcal{L}}, \mathcal{C}_{\mathcal{L}}, \mathcal{F}_{\mathcal{L}}, \mathcal{P}_{\mathcal{L}}$. Každému symbolu $s \in \mathcal{P}_{\mathcal{L}} \cup \mathcal{F}_{\mathcal{L}}$ je priradená arita $\text{ar}(s) \in \mathbb{N}^+$. Napríklad $\mathcal{V}_{\mathcal{L}_p} = \{x, y, z\}$, $\mathcal{C}_{\mathcal{L}_p} = \{\text{kitty}\}$, $\mathcal{F}_{\mathcal{L}_p} = \{\text{father}^1\}$, $\mathcal{P}_{\mathcal{L}_p} = \{\text{cat}^1, \text{loves}^2\}$

Na označenie objektov jazyka slúžia *termy*. Množina $\mathcal{T}_{\mathcal{L}}$ *termov* jazyka logiky prvého rádu $\mathcal{L}$ je najmenšia množina postupností symbolov jazyka $\mathcal{L}$, pre ktorú platí $\mathcal{V}_{\mathcal{L}} \subseteq \mathcal{T}_{\mathcal{L}}$, $\mathcal{C}_{\mathcal{L}} \subseteq \mathcal{T}_{\mathcal{L}}$ a ak f je funkčný symbol s aritou n a $t_1, \dots, t_n$ patria do $\mathcal{T}_{\mathcal{L}}$, tak aj postupnosť symbolov $f(t_1, \dots, t_n) \in \mathcal{T}_{\mathcal{L}}$. Každý prvok $\mathcal{T}_{\mathcal{L}}$ je *term* jazyka $\mathcal{L}$ a nič iné nie je termom jazyka $\mathcal{L}$. Napríklad $\mathcal{T}_{\mathcal{L}_p} = \{x, y, z, \text{kitty}, \text{father}(x), \text{father}(y), \text{father}(z), \text{father}(\text{kitty}), \text{father}(\text{father}(x)), \text{father}(\text{father}(y))\dots\}$

Rovnostný atóm jazyka $\mathcal{L}$ je každá postupnosť symbolov $t_1 \doteq t_2$, kde t_1 a t_2 sú termy jazyka $\mathcal{L}$. *Predikátový atóm* jazyka $\mathcal{L}$ je každá postupnosť symbolov $P(t_1, \dots, t_n)$, kde P je predikátový symbol s aritou n a $t_1, \dots, t_n$ sú termy jazyka $\mathcal{L}$. *Atomickými formulami* (skrátene *atómami*) jazyka $\mathcal{L}$ súhrnne nazývame všetky rovnostné a predikátové atómy jazyka $\mathcal{L}$. Atómy zodpovedajú jednoduchým výrokom o objektoch jazyka, napríklad „ x je totožný s y “ alebo „ z je mačka“. Množinu všetkých *atómov* jazyka $\mathcal{L}$ označujeme $\mathcal{A}_{\mathcal{L}}$. Napríklad $\mathcal{A}_{\mathcal{L}_p} = \{x \doteq x, x \doteq y, x \doteq \text{father}(x), \dots, \text{cat}(x), \text{cat}(y), \dots, \text{loves}(x, x), \text{loves}(x, z), \text{loves}(x, \text{father}(x)), \dots\}$

Množina $\mathcal{E}_{\mathcal{L}}$ všetkých *formúl* jazyka logiky prvého rádu $\mathcal{L}$ je najmenšia množina postupností symbolov jazyka $\mathcal{L}$, pre ktorú platí:

1. $\mathcal{A}_{\mathcal{L}} \subseteq \mathcal{E}_{\mathcal{L}}$,
2. Ak A patrí do $\mathcal{E}_{\mathcal{L}}$, tak aj postupnosť symbolov $\neg A$ patrí do $\mathcal{E}_{\mathcal{L}}$ a nazývame ju *negácia* formuly A .
3. Ak A a B sú v $\mathcal{E}_{\mathcal{L}}$, tak aj postupnosti symbolov $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$ a $(A \rightarrow B)$ patria do $\mathcal{E}_{\mathcal{L}}$ a nazývame ich postupne *konjunkcia*, *disjunkcia* a *implikácia* formúl A a B .
4. Ak x je individuová premenná a A patrí do $\mathcal{E}_{\mathcal{L}}$, tak aj postupnosti symbolov $\exists x A$ a $\forall x A$ patria do $\mathcal{E}_{\mathcal{L}}$ a nazývame ich postupne *existenčná* a *všeobecná kvantifikácia* formuly A vzhľadom na x .

Každý prvok A množiny $\mathcal{E}_{\mathcal{L}}$ nazývame *formulou* jazyka $\mathcal{L}$.

Nech A je postupnosť symbolov, nech B je formula, nech $Q \in \{\forall, \exists\}$ nech x je premenná. V postupnosti $A = \dots QxB \dots$ sa výskyt formuly QxB nazýva *oblasť platnosti kvantifikátora* Qx v A . Výskyt premennej x v A je *viazaný* vtt sa nachádza v niektorej oblasti platnosti kvantifikátora $\forall x$ alebo $\exists x$ v A . Výskyt premennej x v A je *voľný* vtt sa nenachádza v žiadnej oblasti platnosti kvantifikátora $\forall x$ ani $\exists x$ v A . Premenná x je *viazaná* v A vtt x sa vyskytuje v A a všetky výskyty x v A sú viazané. Premenná x je *voľná* v A vtt x má v A aspoň jeden voľný výskyt. Množinu voľných premenných formuly A označíme $\text{free}(A)$. Pre každú individuovú premennú x , každý symbol konštanty a , každú aritu $n > 0$, každý predikátový symbol P s aritou n , všetky

termy $t_1, \dots, t_n$ a všetky formuly A, B platí:

$$\begin{aligned}
 \text{free}(x) &= \{x\} \\
 \text{free}(a) &= \{\} \\
 \text{free}(t_1 \doteq t_2) &= \text{free}(t_1) \cup \text{free}(t_2) \\
 \text{free}(P(t_1, \dots, t_n)) &= \text{free}(t_1) \cup \dots \cup \text{free}(t_n) \\
 \text{free}(\neg A) &= \text{free}(A) \\
 \text{free}((A \wedge B)) &= \text{free}((A \vee B)) = \text{free}((A \rightarrow B)) = \\
 &= \text{free}(A) \cup \text{free}(B) \\
 \text{free}(\forall x A) &= \text{free}(\exists x A) = \text{free}(A) \setminus \{x\}
 \end{aligned}$$

Formula A jazyka $\mathcal{L}$ je *uzavretá* vtt žiadna premenná nie je voľná v A (teda $\text{free}(A) = \emptyset$). Opak uzavretej formuly je *otvorená* formula. *Uzavreté* formuly zodpovedajú výrokom a *otvorené* formuly zodpovedajú výrokovým formám.

Napríklad pre jazyk $\mathcal{L}_p$ s $\mathcal{C}_{\mathcal{L}_p} = \{\text{kitty}\}$, $\mathcal{F}_{\mathcal{L}_p} = \{\text{father}^1\}$, $\mathcal{P}_{\mathcal{L}_p} = \{\text{cat}^1, \text{loves}^2\}$ je

$$X = \exists x \forall y (\text{cat}(y) \rightarrow \text{loves}(x, y)) \wedge \forall x ((\text{loves}(x, \text{kitty})) \rightarrow \text{loves}(\text{father}(\text{kitty}), x))$$

formulou. Nazvime ju X . Neformálne znenie výroku, ktorý zodpovedá X je „Niečo miluje všetky mačky, a zároveň ak niečo miluje kitty, tak ho otec kitty tiež miluje“. Termy použité v X sú y, x , kitty a $\text{father}(\text{kitty})$. Atómy použité v X sú $\text{cat}(y)$, $\text{loves}(x, y)$, $\text{loves}(x, \text{kitty})$ a $\text{loves}(\text{father}(\text{kitty}), x)$. Oblasťou platnosti kvantifikátora $\forall y$ v X je $\forall y (\text{cat}(y) \rightarrow \text{loves}(x, y))$, čo je tiež formula. Nazvime ju Y . X je uzavretá, lebo $\text{free}(X) = \emptyset$ ale Y nie je, lebo $\text{free}(Y) = \{x\}$.

Na priradenie významu mimlogickým symbolom jazyka, sa používa *štruktúra*. *Štruktúrou* pre jazyk $\mathcal{L}$ nazývame každú dvojicu $\mathcal{M} = (D, i)$, kde *doména* D štruktúry $\mathcal{M}$ je ľubovoľná neprázdna množina; *interpretačná funkcia* i štruktúry $\mathcal{M}$ je zobrazenie, ktoré

- každej individuovej konštante c jazyka $\mathcal{L}$ priraduje prvok $i(c) \in D$
- každému funkčnému symbolu f jazyka $\mathcal{L}$ s aritou n priraduje funkciu $i(f) : D^n \rightarrow D$
- každému predikátovému symbolu P jazyka $\mathcal{L}$ s aritou n priraduje množinu $i(P) \subseteq D^n$.

Napríklad $\mathcal{M}_p = (D, i)$ je štruktúra pre $\mathcal{L}_p$, kde $D = \{a, b, c, d, e\}$ a

- $i(\text{kitty}) = d$
- $i(\text{father}) = \{(d, e), (a, b), (b, c), (c, c), (e, e)\}$

- $i(\text{cat}) = \{b, c, d, e\}$
- $i(\text{loves}) = \{(a, b), (b, c), (c, d), (d, e), (e, a), (e, d)\}$

Nech $\mathcal{M} = (D, i)$ je štruktúra pre jazyk $\mathcal{L}$. *Ohodnotenie individuových premenných* je ľubovoľná funkcia $e : \mathcal{V}_{\mathcal{L}} \rightarrow D$. Nech ďalej x je individuová premenná z $\mathcal{V}_{\mathcal{L}}$ a v je prvok D . Zápis $e(x/v)$ označuje ohodnotenie e' individuových premenných, pre ktoré platí $e'(x) = v$ a $e'(y) = e(y)$, ak y je iná premenná ako x .

Nech $\mathcal{M} = (D, i)$ je štruktúra pre jazyk logiky prvého rádu $\mathcal{L}$, nech e je ohodnotenie premenných. *Hodnotou termu* t v štruktúre $\mathcal{M}$ pri ohodnotení premenných e je prvok z D označovaný $t^{\mathcal{M}}[e]$ a zadaný indukčne pre všetky premenné x , konštanty a , každú aritu n , všetky funkčné symboly f s aritou n , a všetky termy $t_1, \dots, t_n$ nasledovne:

$$\begin{aligned} x^{\mathcal{M}}[e] &= e(x) \\ a^{\mathcal{M}}[e] &= i(a) \\ (f(t_1, \dots, t_n))^{\mathcal{M}}[e] &= i(f)(t_1^{\mathcal{M}}[e], \dots, t_n^{\mathcal{M}}[e]). \end{aligned}$$

Napríklad pre štruktúru $\mathcal{M}_p$ a ohodnotenie $e_p = \{(x, a), (y, b), (z, c)\}$ platí

$$\begin{aligned} x^{\mathcal{M}_p}[e_p] &= e_p(x) = a \\ \text{kitty}^{\mathcal{M}_p}[e_p] &= i(\text{kitty}) = d \\ (\text{father}(\text{kitty}))^{\mathcal{M}_p}[e_p] &= i(\text{father})(\text{kitty}^{\mathcal{M}_p}[e_p]) = e \end{aligned}$$

Nech $\mathcal{M} = (D, i)$ je štruktúra pre $\mathcal{L}$, e je ohodnotenie premenných. Relácia *štruktúra $\mathcal{M}$ spĺňa formulu X pri ohodnotení e* ($\mathcal{M} \models X[e]$) má nasledovnú indukčnú definíciu:

$$\begin{aligned} \mathcal{M} \models t_1 &\doteq t_2[e] \text{ vtt } t_1^{\mathcal{M}}[e] = t_2^{\mathcal{M}}[e] \\ \mathcal{M} \models P(t_1, \dots, t_n)[e] &\text{ vtt } (t_1^{\mathcal{M}}[e], \dots, t_n^{\mathcal{M}}[e]) \in i(P) \\ \mathcal{M} \models \neg A[e] &\text{ vtt } \mathcal{M} \not\models A[e] \\ \mathcal{M} \models (A \wedge B)[e] &\text{ vtt } \mathcal{M} \models A[e] \text{ a zároveň } \mathcal{M} \models B[e] \\ \mathcal{M} \models (A \vee B)[e] &\text{ vtt } \mathcal{M} \models A[e] \text{ alebo } \mathcal{M} \models B[e] \\ \mathcal{M} \models (A \rightarrow B)[e] &\text{ vtt } \mathcal{M} \not\models A[e] \text{ alebo } \mathcal{M} \models B[e] \\ \mathcal{M} \models \exists x A[e] &\text{ vtt pre nejaký prvok } m \in D \text{ máme } \mathcal{M} \models A[e(x/m)] \\ \mathcal{M} \models \forall x A[e] &\text{ vtt pre každý prvok } m \in D \text{ máme } \mathcal{M} \models A[e(x/m)] \end{aligned}$$

pre všetky arity $n > 0$, všetky predikátové symboly P s aritou n , všetky termy $t_1, \dots, t_n$, všetky premenné x a všetky formuly A, B jazyka $\mathcal{L}$.

Nech X je uzavretá formula jazyka $\mathcal{L}$ a nech $\mathcal{M}$ je štruktúra pre $\mathcal{L}$. Formula X je *pravdivá* v štruktúre $\mathcal{M}$ (skrátene $\mathcal{M} \models X$) vtt $\mathcal{M}$ spĺňa formulu X pri každom ohodnotení e . Vtedy tiež hovoríme, že $\mathcal{M}$ je *modelom* formuly X . Model množiny formúl T je štruktúra, v ktorej sú pravdivé všetky formuly z T .

Napríklad $\mathcal{M}_p$ je modelom $X = \exists x \text{ loves}(x, \text{kitty})$, pretože: nech e je ľubovoľné ohodnotenie, potom

- $\mathcal{M}_p \models \exists x \text{ loves}(x, \text{kitty})[e]$ vtt
- $\mathcal{M}_p \models \text{loves}(x, \text{kitty})[e(x/a)]$,
- $(x^{\mathcal{M}_p}[e(x/a)], \text{kitty}^{\mathcal{M}_p}[e(x/a)]) \in i(\text{loves})$
- $(a, i(\text{kitty})) \in i(\text{loves})$
- $(a, d) \in i(\text{loves})$

1.2 Ekvivalentné a ekvisplniteľné úpravy

Rozhodnúť o pravdivosti alebo vlastnostiach niektorých formúl je oveľa ťažšie ako iných. Preto je užitočné ich zmeniť do formy, s ktorou sa pracuje ľahšie. Na to slúžia ekvivalentné úpravy. Pomocou nich vieme formulu zmeniť na inú formulu, ktorá má tie isté vlastnosti.

Formula X je *prvorádovo ekvivalentná* s formulou Y ($X \Leftrightarrow Y$) vtt pre každú štruktúru $\mathcal{M}$ a každé ohodnotenie e máme $\mathcal{M} \models X[e]$ vtt $\mathcal{M} \models Y[e]$. Príslovku „prvorádovo“ budeme zvyčajne vynechávať. Množiny formúl S a T sú (prvorádovo) *ekvisplniteľné* (rovnako splniteľné) vtt S má model práve vtedy, keď T má model.

Nech $\mathcal{L}$ je jazyk logiky prvého rádu a nech X, A, B sú formuly jazyka $\mathcal{L}$ také, že $\text{free}(A) \supseteq \text{free}(B)$. *Substitúciou* B za A v X (skrátene $X[A|B]$) nazývame formulu, ktorá vznikne nahradením každého výskytu A v X formulou B . Pre všetky formuly A, B, X, Y jazyka $\mathcal{L}$, všetky individuové premenné x , všetky kvantifikátory $Q \in \{\forall, \exists\}$ a všetky binárne spojky $b \in \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$ platí

- $X[A|B] = B$, ak $A = X$
- $X[A|B] = X$, ak X je atóm a $A \neq X$
- $(\neg X)[A|B] = \neg(X[A|B])$, ak $A \neq \neg X$
- $(XbY)[A|B] = ((X[A|B])b(Y[A|B]))$, ak $A \neq (XbY)$
- $(QxX)[A|B] = Qx(X[A|B])$, ak $A \neq (QxX)$

Nech $\mathcal{L}$ je jazyk logiky prvého rádu a nech X je formula, A a B sú výrokovologicky ekvivalentné formuly jazyka $\mathcal{L}$. Potom formuly X a $X[A|B]$ sú tiež výrokovologicky ekvivalentné.

Katalóg ekvivalentných úprav Pri ekvivalentných úpravách sa používa viacero známych dvojíc ekvivalentných formúl. Tieto dvojice vyjadrujú rôzne vlastnosti logických

spojok, ako napríklad komutatívnosť, distributívnosť. Ďalej uvádzame ich zoznam. Pre ľubovoľnú tautológiu $\top$, ľubovoľnú nespĺniteľnú formulu $\perp$, všetky formuly A, B, C , každú premennú x :

$$(A \rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg A \vee B) \qquad (A \leftrightarrow B) \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A) \quad (1.1)$$

$$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow (\neg A \vee \neg B) \qquad \neg(A \vee B) \Leftrightarrow (\neg A \wedge \neg B) \quad (1.2)$$

$$\neg\top \Leftrightarrow \perp \qquad \neg\perp \Leftrightarrow \top \quad (1.3)$$

$$\neg\neg A \Leftrightarrow A \quad (1.4)$$

$$\neg\exists x A \Leftrightarrow \forall x \neg A \qquad \neg\forall x A \Leftrightarrow \exists x \neg A \quad (1.5)$$

$$(A \wedge (B \vee C)) \Leftrightarrow ((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \quad (A \vee (B \wedge C)) \Leftrightarrow ((A \vee B) \wedge (A \vee C)) \quad (1.6)$$

$$(A \wedge (B \wedge C)) \Leftrightarrow ((A \wedge B) \wedge C) \quad (A \vee (B \vee C)) \Leftrightarrow ((A \vee B) \vee C) \quad (1.7)$$

$$(A \wedge B) \Leftrightarrow (B \wedge A) \qquad (A \vee B) \Leftrightarrow (B \vee A) \quad (1.8)$$

$$(A \wedge \top) \Leftrightarrow A \qquad (A \vee \perp) \Leftrightarrow A \quad (1.9)$$

$$(A \wedge A) \Leftrightarrow A \qquad (A \vee A) \Leftrightarrow A \quad (1.10)$$

$$(A \vee (A \wedge B)) \Leftrightarrow A \qquad (A \wedge (A \vee B)) \Leftrightarrow A \quad (1.11)$$

$$(A \wedge \perp) \Leftrightarrow \perp \qquad (A \vee \top) \Leftrightarrow \top \quad (1.12)$$

$$(A \wedge \neg A) \Leftrightarrow \perp \qquad (A \vee \neg A) \Leftrightarrow \top \quad (1.13)$$

$$\exists x(A \vee B) \Leftrightarrow (\exists x A \vee \exists x B) \qquad \forall x(A \wedge B) \Leftrightarrow (\forall x A \wedge \forall x B) \quad (1.14)$$

Pre každú formulu D , v ktorej sa x nevyskytuje voľná:

$$\exists x(A \vee D) \Leftrightarrow \exists x A \vee D \qquad \forall x(A \vee D) \Leftrightarrow \forall x A \vee D \quad (1.15)$$

$$\exists x(A \wedge D) \Leftrightarrow \exists x A \wedge D \qquad \forall x(A \wedge D) \Leftrightarrow \forall x A \wedge D \quad (1.16)$$

$$\exists x D \Leftrightarrow D \qquad \forall x D \Leftrightarrow D \quad (1.17)$$

Za podmienky, že y nemá voľný výskyt v A :

$$\exists x A \Leftrightarrow \exists y A\{x \mapsto y\} \qquad \forall x A \Leftrightarrow \forall y A\{x \mapsto y\} \quad (1.18)$$

Substitúciou (v jazyku $\mathcal{L}$) nazývame každé zobrazenie $\sigma : V \rightarrow \mathcal{T}_{\mathcal{L}}$ z nejakej množiny individuových premenných $V \subseteq \mathcal{V}_{\mathcal{L}}$ do termov jazyka $\mathcal{L}$. Nech A je postupnosť symbolov (term alebo formula), nech $t, t_1, \dots, t_n$ sú termy a $x, x_1, \dots, x_n$ sú premenné. Term t je *substituovateľný* za premennú x v A vtt nie je pravda, že pre niektorú premennú y vyskytujúcu sa v t platí, že v nejakej oblasti platnosti kvantifikátora $\exists y$ alebo $\forall y$ vo formule A sa premenná x vyskytuje voľná. Substitúcia $\{x_1 \mapsto t_1, \dots, x_n \mapsto t_n\}$ je *aplikovateľná* na A vtt term t_i je substituovateľný za x_i v A pre každé $i \in \{1, \dots, n\}$. Nech A je postupnosť symbolov, nech $\sigma = \{x_1 \mapsto t_1, \dots, x_n \mapsto t_n\}$ je substitúcia. Ak σ je aplikovateľná na A , tak $A\sigma$ je postupnosť symbolov, ktorá vznikne súčasným nahradením každého voľného výskytu premennej x_i v A termom t_i . Nech $\mathcal{M}$ je štruktúra pre

jazyk $\mathcal{L}$, e ohodnotenie individuových premenných, nech $\sigma = \{x_1 \mapsto t_1, \dots, x_n \mapsto t_n\}$ je substitúcia, nech t je term jazyka $\mathcal{L}$ a nech A je formula jazyka $\mathcal{L}$ a σ je aplikovateľná na A . Potom $(t\sigma)^{\mathcal{M}}[e] = t^{\mathcal{M}}[e(x_1/t_1^{\mathcal{M}}[e])\dots(x_n/t_n^{\mathcal{M}}[e])]$ a $\mathcal{M} \models A\sigma[e]$ vtt $\mathcal{M} \models A[e(x_1/t_1^{\mathcal{M}}[e])\dots(x_n/t_n^{\mathcal{M}}[e])]$.

1.3 Klauzálna teória

Jednou metódou dôkazu pravdivosti tvrdenia v logika prvého rádu je rezolvenca. Na riešenie rezolvenacie je potrebný vstup vo forme klauzálnej teórie. *Literál* je atomická formula $P(t_1, \dots, t_m)$ jazyka $\mathcal{L}$ alebo jej negácia $\neg P(t_1, \dots, t_m)$. *Klauzula* je všeobecný uzáver disjunkcie literálov, teda uzavretá formula jazyka $\mathcal{L}$ v tvare $\forall x_1 \dots \forall x_k (L_1 \vee \dots \vee L_n)$ kde $L_1, \dots, L_n$ sú literály a $x_1, \dots, x_k$ sú všetky voľné premenné formuly $L_1 \vee \dots \vee L_n$. Klauzula môže byť aj jednotková $(\forall x_1 \dots \forall x_k L_1)$ alebo prázdna ($\square$). *Klauzálna teória* je množina klauzúl $\{C_1, \dots, C_n\}$. Môže byť tvorená aj jedinou klauzulou alebo byť prázdna.

Formula X je v *negačnom normálnom tvare* (NNF) vtt neobsahuje implikáciu a pre každú jej podformulu $\neg A$ platí, že A je atomická formula. Formula X je v *prenexnom normálnom tvare* (PNF) vtt má tvar $Q_1 x_1 \dots Q_n x_n A$, kde $Q_i \in \{\forall, \exists\}$, x_i je premenná a A je formula bez kvantifikátorov. Formula X je v *konjunktívnom normálnom tvare* (CNF) vtt má tvar $\forall x_1 \dots \forall x_n A$, kde x_i je premenná a A je konjunkcia disjunkcií literálov.

Skolemizácia je úprava formuly X v NNF, ktorou nahradíme existenčné kvantifikátory novými konštantami alebo funkčnými symbolmi. Ak sa vo formule X vyskytuje $\exists y A$ mimo všetkých oblastí platnosti všeobecných kvantifikátorov, tak pridáme do jazyka novú skolemovskú konštantu c a každý výskyt podformuly $\exists y A$ v X mimo všetkých oblastí platnosti všeobecných kvantifikátorov nahradíme formulou $A\{y \mapsto c\}$. Ak sa vo formule X vyskytuje $\exists y A$ v oblasti platnosti všeobecných kvantifikátorov premenných $x_1, \dots, x_n$ ($X = \dots \forall x_1 (\dots \forall x_2 (\dots \forall x_n (\dots \exists y A \dots) \dots) \dots)$), tak pridáme do jazyka nový funkčný symbol, skolemovskú funkciu f a každý výskyt $\exists y A$ v X v oblasti platnosti kvantifikátorov $\forall x_1, \dots, \forall x_n$ nahradíme formulou $A\{y \mapsto f(x_1, x_2, \dots, x_n)\}$. Pre každú uzavretú formulu X v jazyku $\mathcal{L}$ existuje formula Y vo vhodnom rozšírení $\mathcal{L}'$ jazyka $\mathcal{L}$ taká, že Y neobsahuje existenčné kvantifikátory a X a Y sú ekvivalentné.

Existuje viacero algoritmov *konverzie formuly do klauzálnej teórie*. My budeme používať nasledujúci algoritmus:

1. Implikácie nahradíme disjunkciami podľa ekvivalentných úprav 1.1.
2. Negačný normálny tvar (NNF): Presunieme negácie k atómom podľa ekvivalentných úprav 1.2 až 1.5.
3. Premenujeme premenné tak, aby každý kvantifikátor viazal inú premennú ako ostatné kvantifikátory podľa ekvivalentných úprav 1.18.

4. Skolemizácia: Existenčné kvantifikátory nahradíme substitúciou nimiviazaných premenných za skolemovské konštanty/aplikácie skolemovských funkcií na príslušné všeobecne kvantifikované premenné.
5. Prenexný normálny tvar (PNF): presunieme všeobecné kvantifikátory na začiatok formuly podľa ekvivalentných úprav 1.14 až 1.17.
6. Konjunktívny normálny tvar (CNF): distribuujeme disjunkcie do konjunkcií.
7. Odstránime konjunkcie rozdelením konjunktov do samostatne kvantifikovaných klauzúl.

Napríklad ekvisplniteľná klauzálna teória pre formulu

$$\exists x \forall y (\text{cat}(y) \rightarrow \text{loves}(x, y)) \wedge \forall x ((\text{cat}(x) \vee \text{loves}(x, \text{kitty})) \rightarrow \text{loves}(\text{kitty}, x))$$

v jazyku $\mathcal{L}$ s $\mathcal{C}_{\mathcal{L}} = \{\text{kitty}\}$, $\mathcal{F}_{\mathcal{L}} = \emptyset$, $\mathcal{P}_{\mathcal{L}} = \{\text{cat}^1, \text{loves}^2\}$ dostaneme následovne:

1. $\exists x \forall y (\neg \text{cat}(y) \vee \text{loves}(x, y)) \wedge \forall x (\neg (\text{cat}(x) \vee \text{loves}(x, \text{kitty})) \vee \text{loves}(\text{kitty}, x))$
2. $\exists x \forall y (\neg \text{cat}(y) \vee \text{loves}(x, y)) \wedge \forall x ((\neg \text{cat}(x) \wedge \neg \text{loves}(x, \text{kitty})) \vee \text{loves}(\text{kitty}, x))$
3. $\exists x \forall y (\neg \text{cat}(y) \vee \text{loves}(x, y)) \wedge \forall z ((\neg \text{cat}(z) \wedge \neg \text{loves}(z, \text{kitty})) \vee \text{loves}(\text{kitty}, z))$
4. $\forall y (\neg \text{cat}(y) \vee \text{loves}(a, y)) \wedge \forall z ((\neg \text{cat}(z) \wedge \neg \text{loves}(z, \text{kitty})) \vee \text{loves}(\text{kitty}, z))$
5. $\forall y \forall z ((\neg \text{cat}(y) \vee \text{loves}(a, y)) \wedge ((\neg \text{cat}(z) \wedge \neg \text{loves}(z, \text{kitty})) \vee \text{loves}(\text{kitty}, z)))$
6. $\forall y \forall z ((\neg \text{cat}(y) \vee \text{loves}(a, y)) \wedge ((\neg \text{cat}(z) \vee \text{loves}(\text{kitty}, z)) \wedge (\neg \text{loves}(z, \text{kitty}) \vee \text{loves}(\text{kitty}, z))))$
7. $T = \{\forall y \forall z (\neg \text{cat}(y) \vee \text{loves}(a, y)),$
 $\forall y \forall z (\neg \text{cat}(z) \vee \text{loves}(\text{kitty}, z)),$
 $\forall y \forall z (\neg \text{loves}(z, \text{kitty}) \vee \text{loves}(\text{kitty}, z))\}$

Rozšírený jazyk $\mathcal{L}'$ pre skolemizáciu má $\mathcal{C}_{\mathcal{L}'} = \{\text{kitty}, a\}$, $\mathcal{F}_{\mathcal{L}'} = \emptyset$, $\mathcal{P}_{\mathcal{L}'} = \{\text{cat}^1, \text{loves}^2\}$

Kapitola 2

Východiská práce

2.1 Použité technológie

V tejto podkapitole zhrnieme a krátko opíšeme technológie, ktoré sme použili pri vývoji aplikácie.

2.1.1 HTML, CSS, Bootstrap

2.1.2 React

2.1.3 Typescript

2.1.4 Redux

2.1.5 Vite

2.2 Prehľad existujúceho ekosystému

Kapitola 3

Navrh

Kapitola 4

Implementácia

Kapitola 5

Testovanie

Záver

...záver...